INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE (L3)

Rapport du travail de Laboratoire 4

Nom : ANDRE

Prénom : Mylove

Matière : cours Système

Ce Rapport est soumis au professeur Ismaël SAINT AMOUR

Le 10 / 11 /2026

L’objectif de ce TD est de :

1-Rechercher, installer, vérifier et supprimer des paquets.

2-Expliquer la différence entre apt update et apt upgrade .

3-Télécharger une application depuis son site officiel.

4-Installer un fichier .deb local.

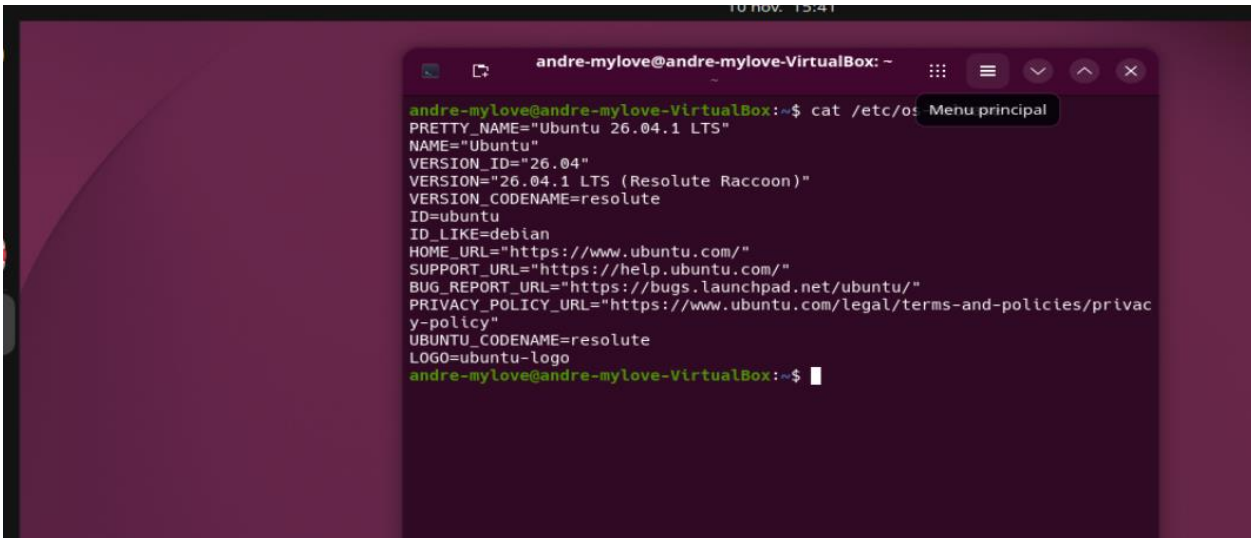
5-Installer et utiliser KDE Plasma et Xfce.

6-Comparer les deux environnements de bureau.

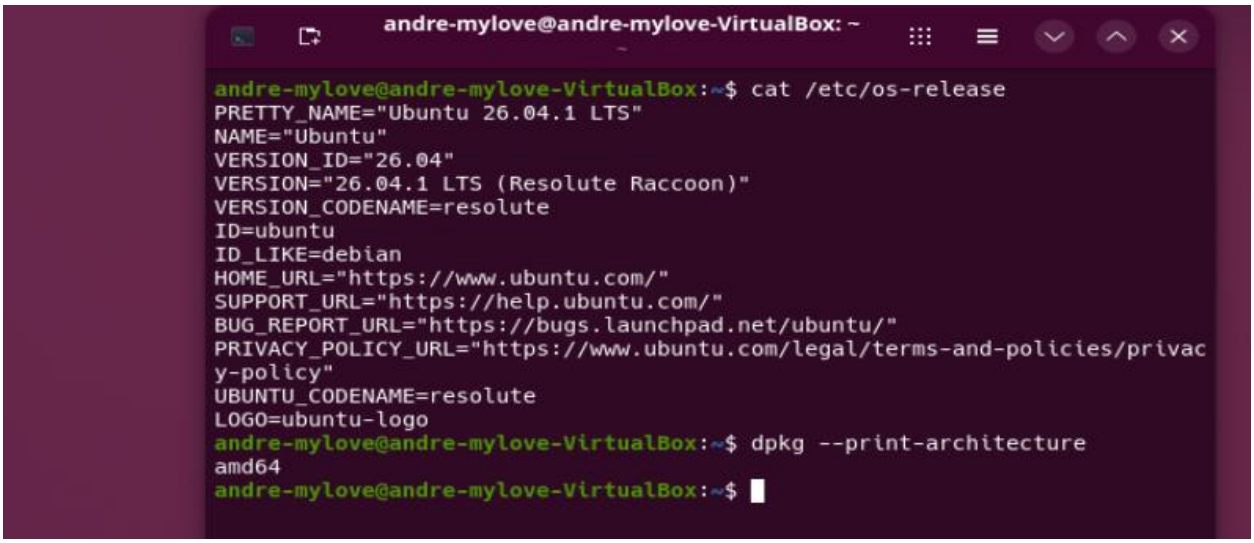
Exercice1

Elle permet d'afficher les informations sur ton système d'exploitation, notamment :

- Le nom de la distribution.
- La version d'Ubuntu.
- Le nom de code de la version.



2-cette commande permet de connaître l'architecture utilisée par ton système Ubuntu, par exemple `amd64` ou `arm64`.



3- cette commande affiche :La capacité totale du disque, L'espace déjà utilisé, L'espace encore disponible.

```
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privac
y-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$ dpkg --print-architecture
amd64
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$ df -h /
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda2           25G     11G    13G  47% /
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$
```

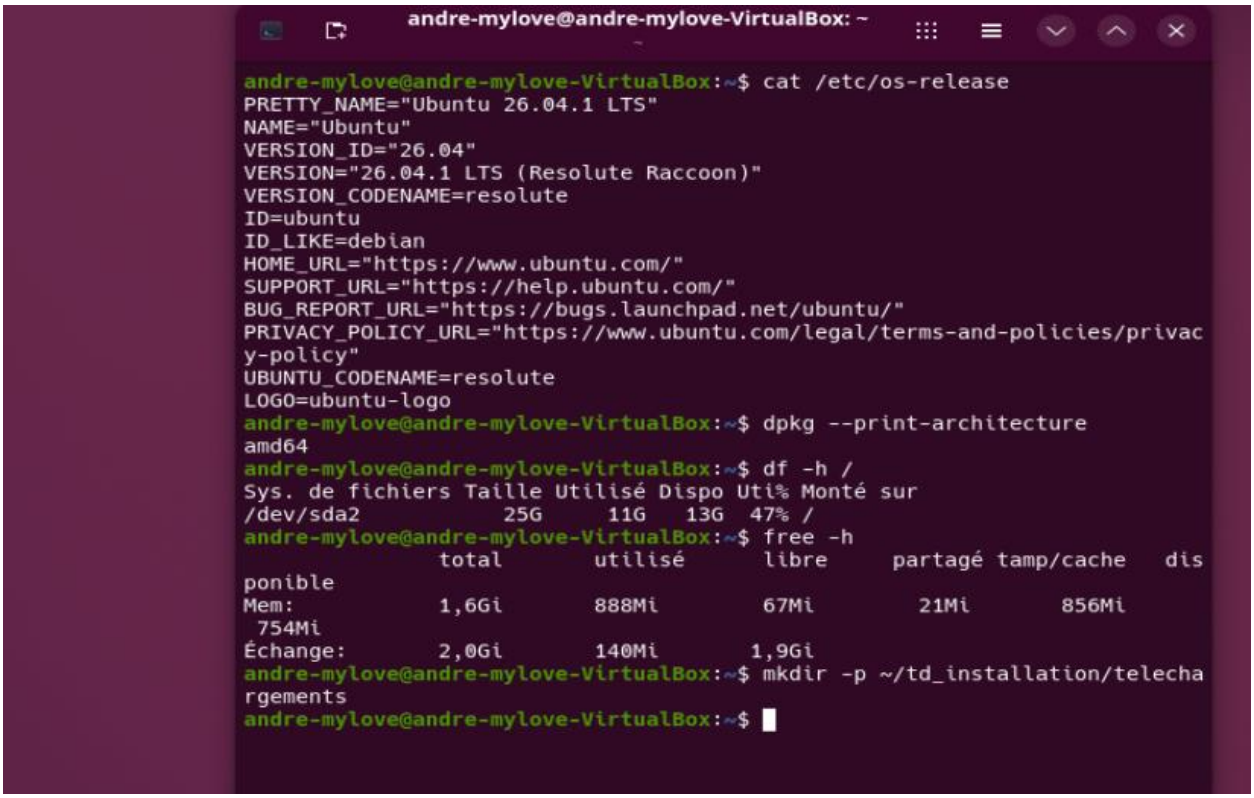
4- cette commande affiche les informations concernant la mémoire RAM et la mémoire disponible.

```
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$ cat /etc/os  Menu principal
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privac
y-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$ dpkg --print-architecture
amd64
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$ df -h /
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda2           25G     11G    13G  47% /
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$ free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   dis
ponible
Mem:           1,6Gi       888Mi        67Mi        21Mi       856Mi
 754Mi
Échange:       2,0Gi       140Mi       1,9Gi
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$
```

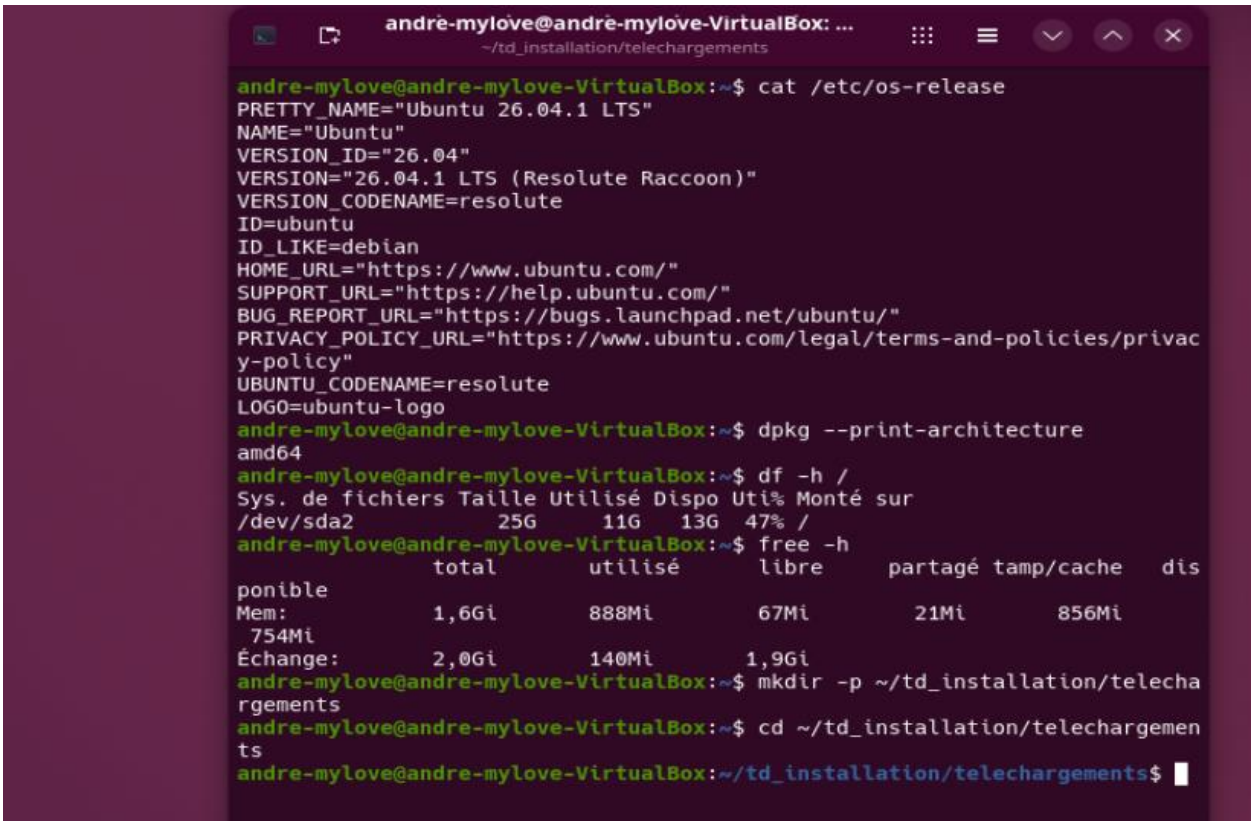
3. Créer un dossier de travail

Maintenant je vais créer un dossier appelé TD installation, puis un sous-dossier telechargements.

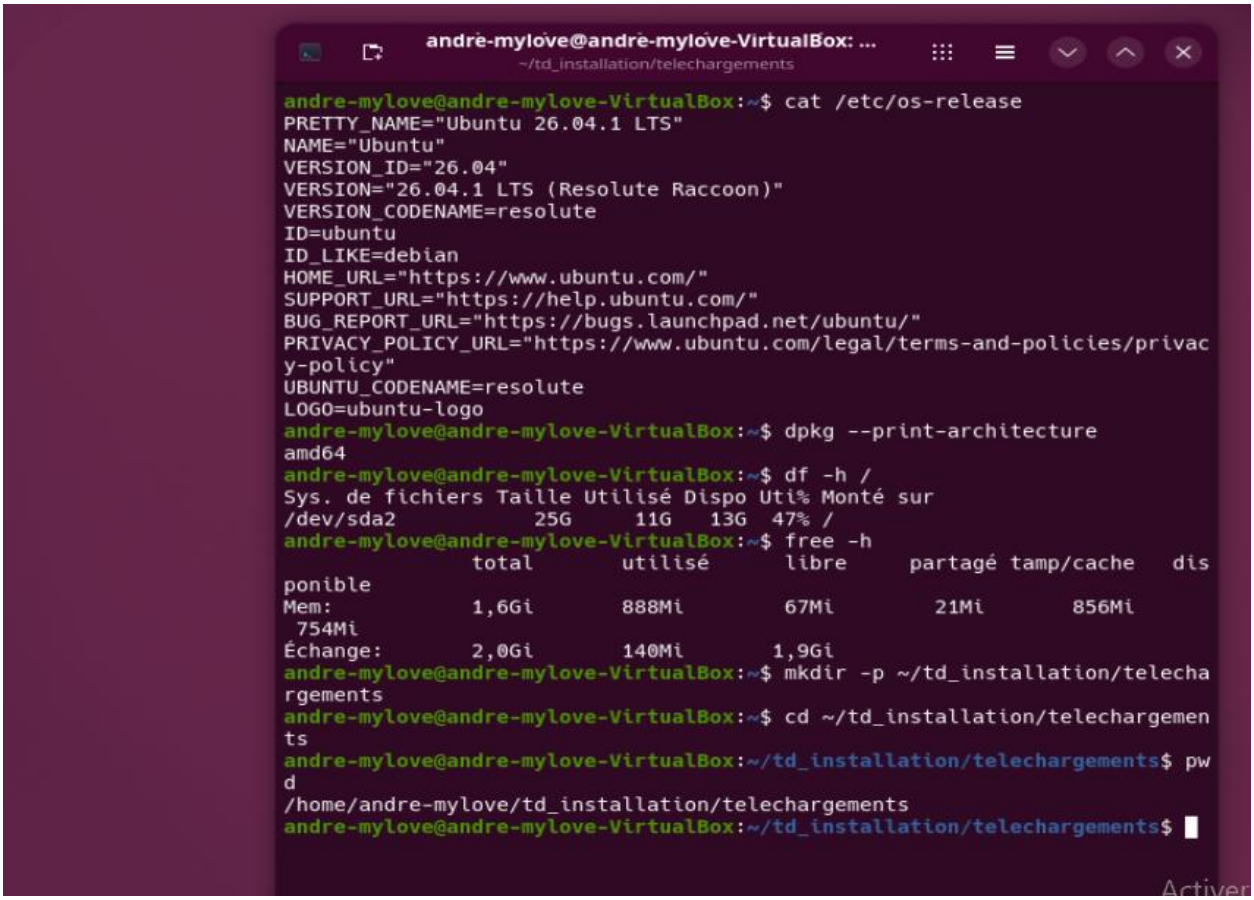
4-cette image permet de crée le dossier de travail et son sous-dossier.



5-cette image montre permet d'entrer dans le dossier téléchargements.



6-cette image permet d’afficher le chemin complet du dossier dans lequel tu travailles.

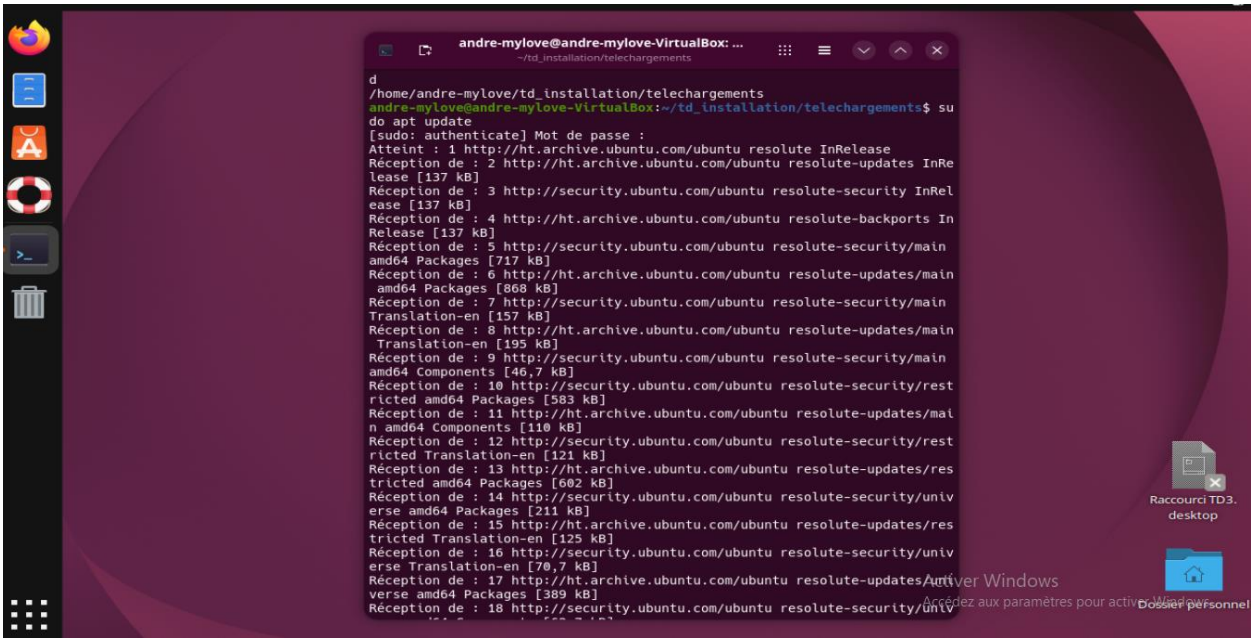


Compléter le tableau

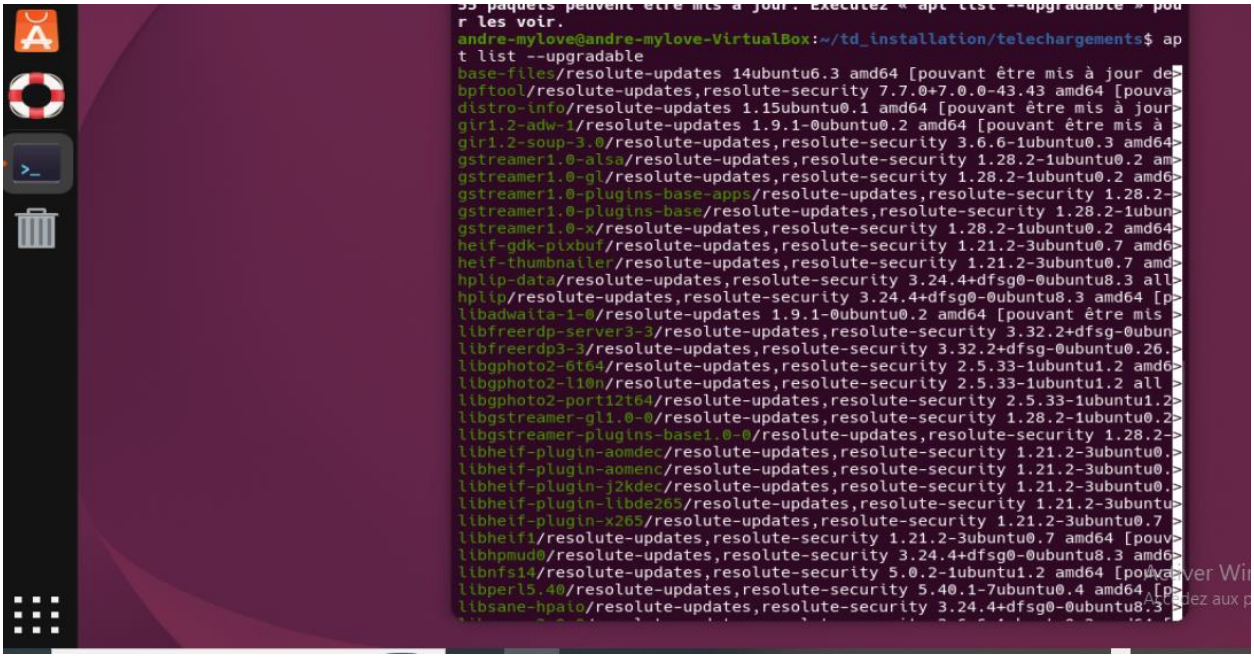
information	**Résultat**
Version d’Ubuntu	Ubuntu 26.04.1 LTS
Architecture	amd64
Espace disque disponible	13 Go
Mémoire totale	1,6 Gio
Dossier de travail	/home/andre mylove/td_installation/telechargements

Exercice 2 : Rechercher et installation des paquets

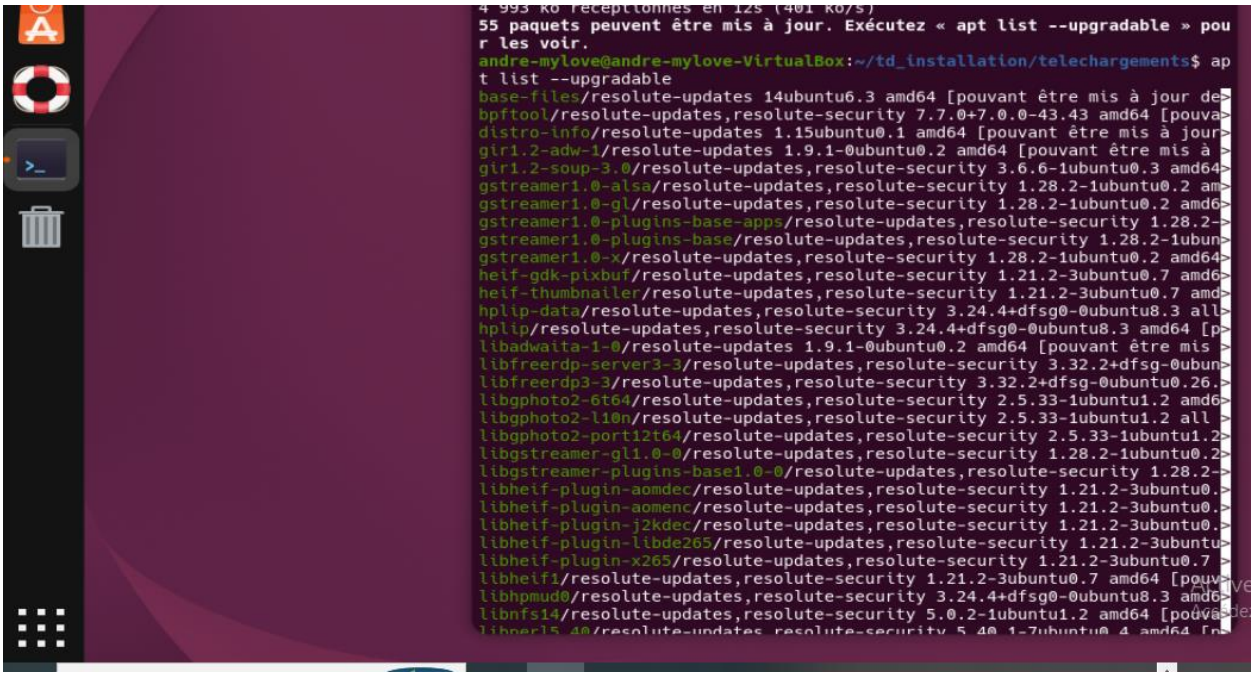
1-cette image permet permet d’utiliser Cette commande pour actualise les informations locales sur les paquets disponibles dans les dépôts Ubuntu



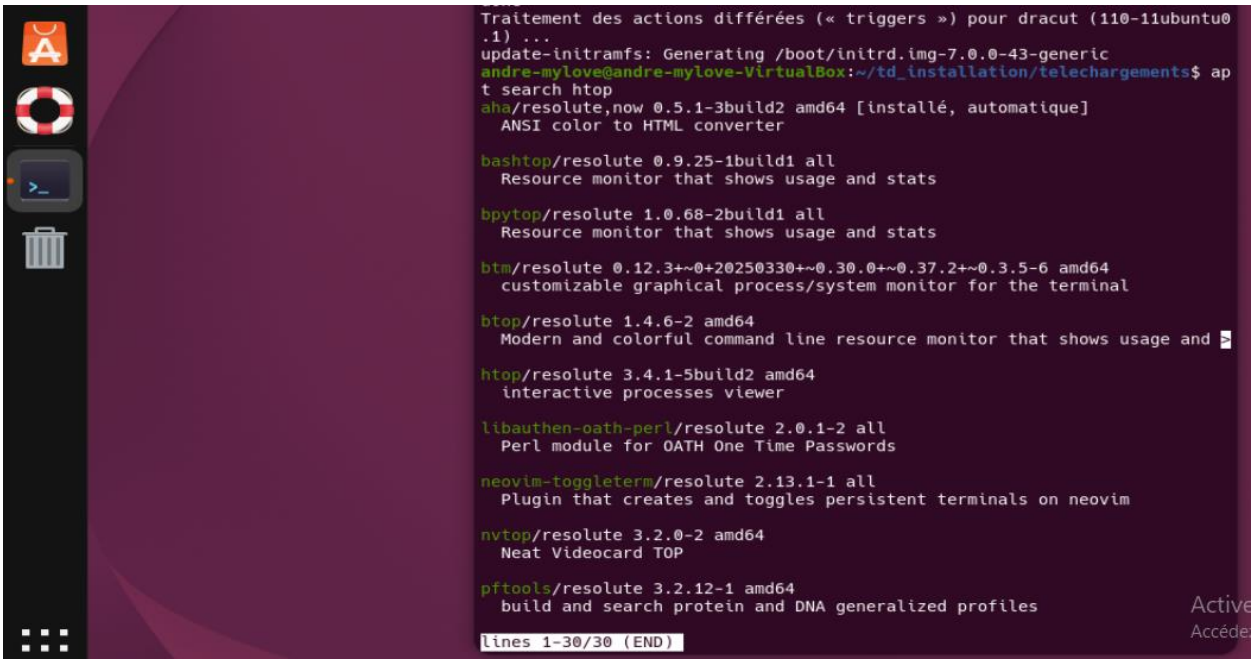
2-cette commande affiche les paquets pour lesquels une mise à niveau est proposée.



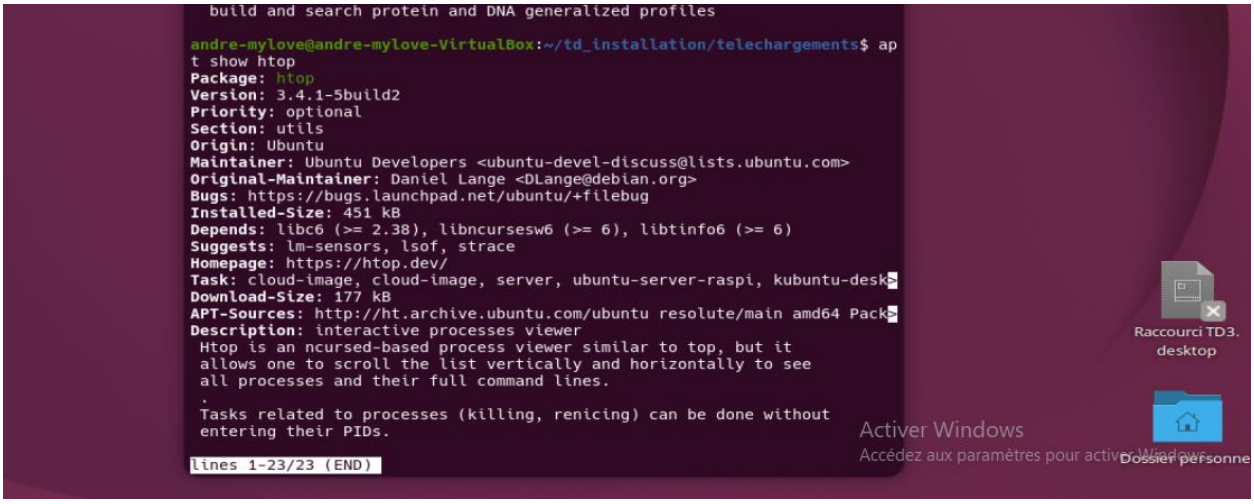
3-Cette commande propose de mettre à niveau les logiciels installés. Toutefois, le document précise de l'exécuter uniquement si cette opération est prévue par l'enseignant.



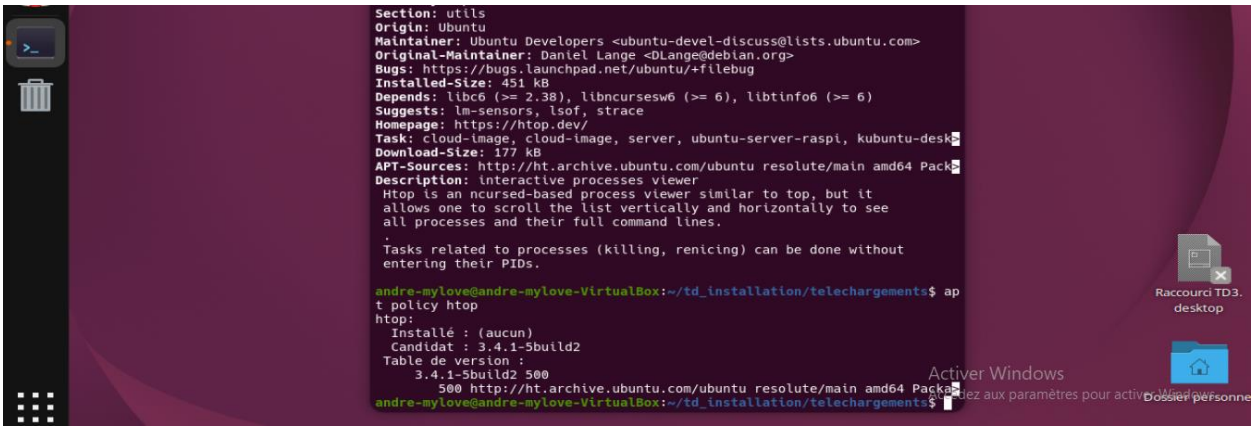
4-recherche les paquets correspondant au nom `htop`.



5-affiche la description du paquet et ses dépendances.



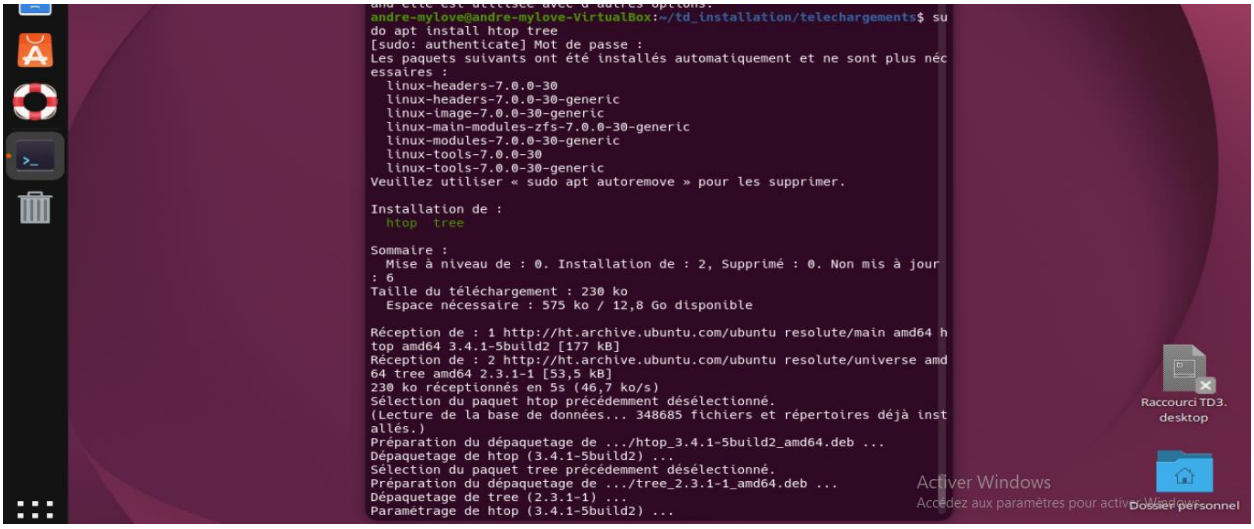
6-affiche notamment la version installée, la version candidate et les sources disponibles.



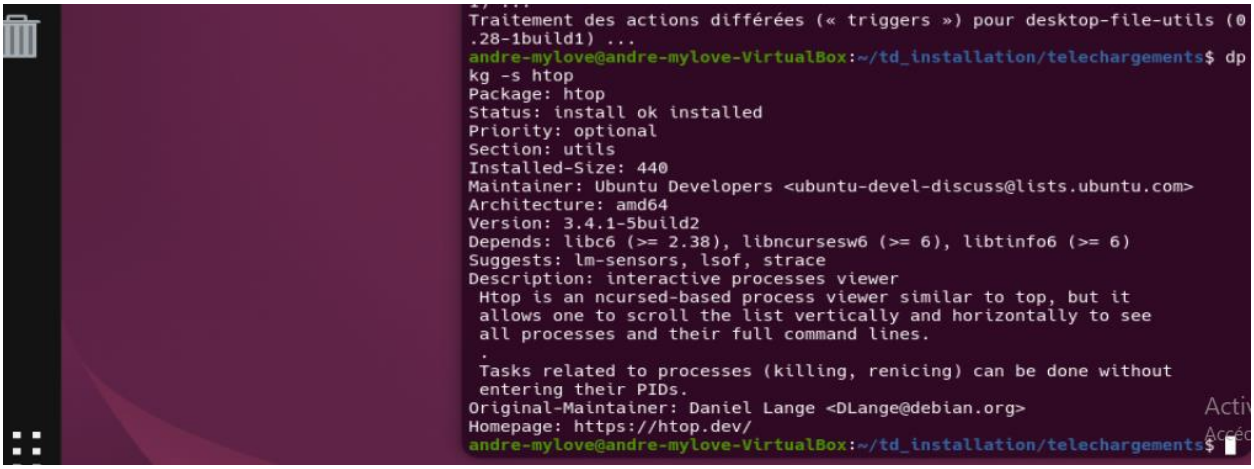
7-Simule l'installation de htop et tree sans modifier le système.



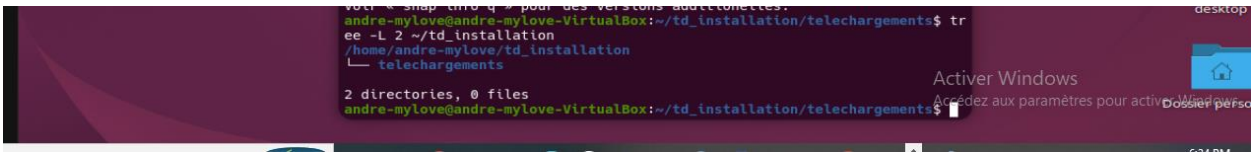
8-simulation l’installation les deux paquets indépendances nécessaires



9-cette image permet vérifie l'état du paquet. Tu dois notamment trouver

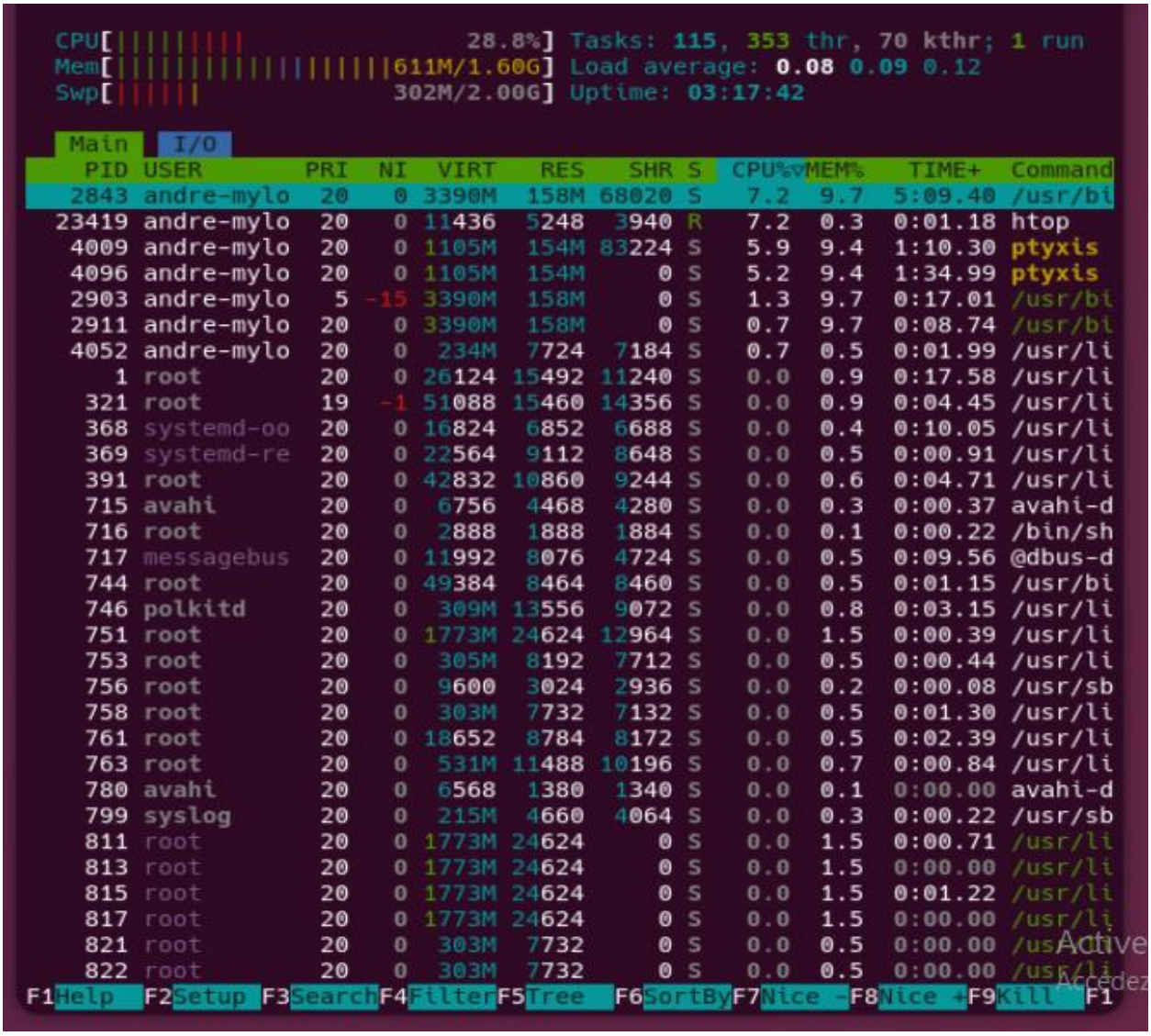


10- cette image permet d'afficher l'arborescene du dossier sur deux niveaux.



11-cette image permet d'ouvrir un outil interactif de surveillance





Question :

1-Quelle différence existe entre Update et upgrade?

Rep : La commande **sudo apt** `update` permet d'actualiser les index des paquets disponibles dans les dépôts Ubuntu pourtant la commande **sudo apt** `upgrade` permet de mettre à niveau les paquets déjà installés vers les versions plus récentes disponibles

2-Pourquoi simuler une installation?

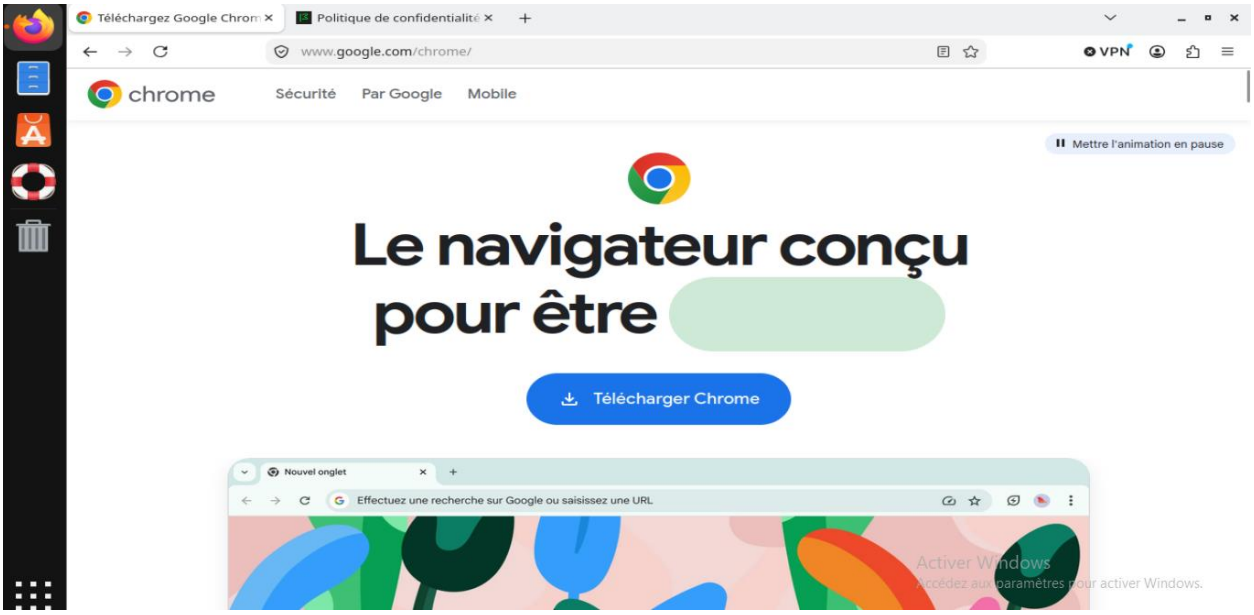
Rep : La simulation permet de visualiser les modifications qui seront effectuées avant de procéder à une véritable installation. Elle permet notamment de connaître les paquets qui seront installés et leurs dépendances, sans modifier le système

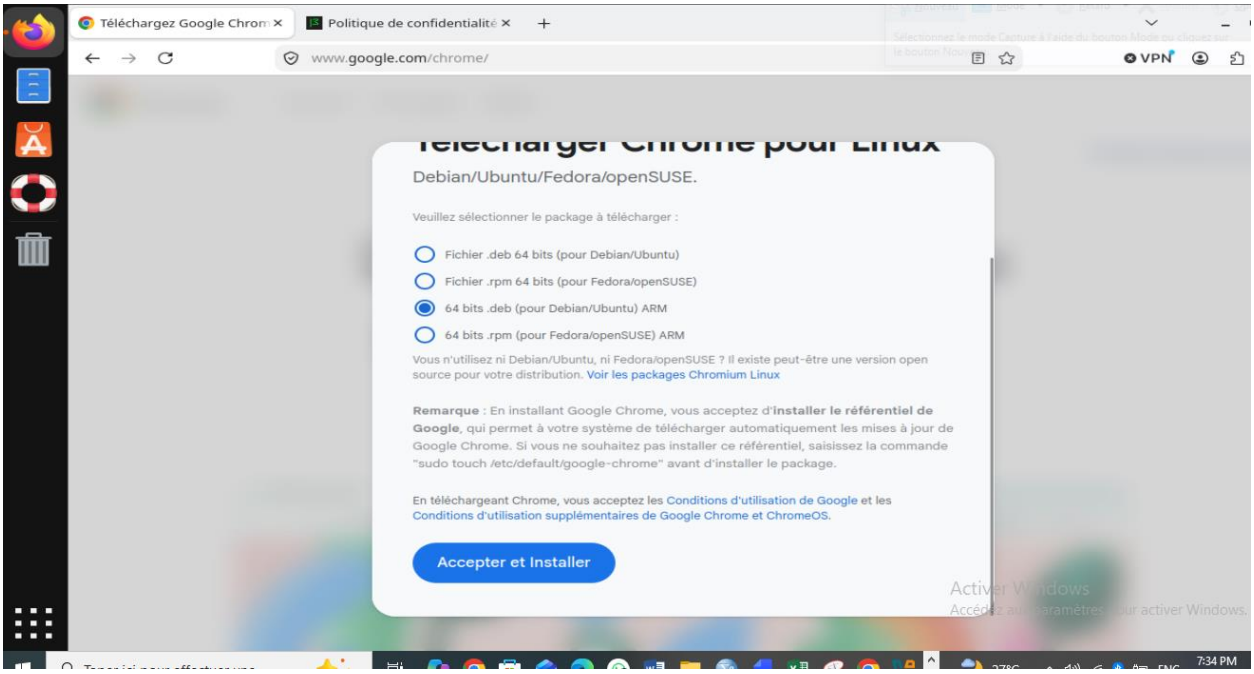
3-Quelle commande permet de vérifier l'état d'un paquet?

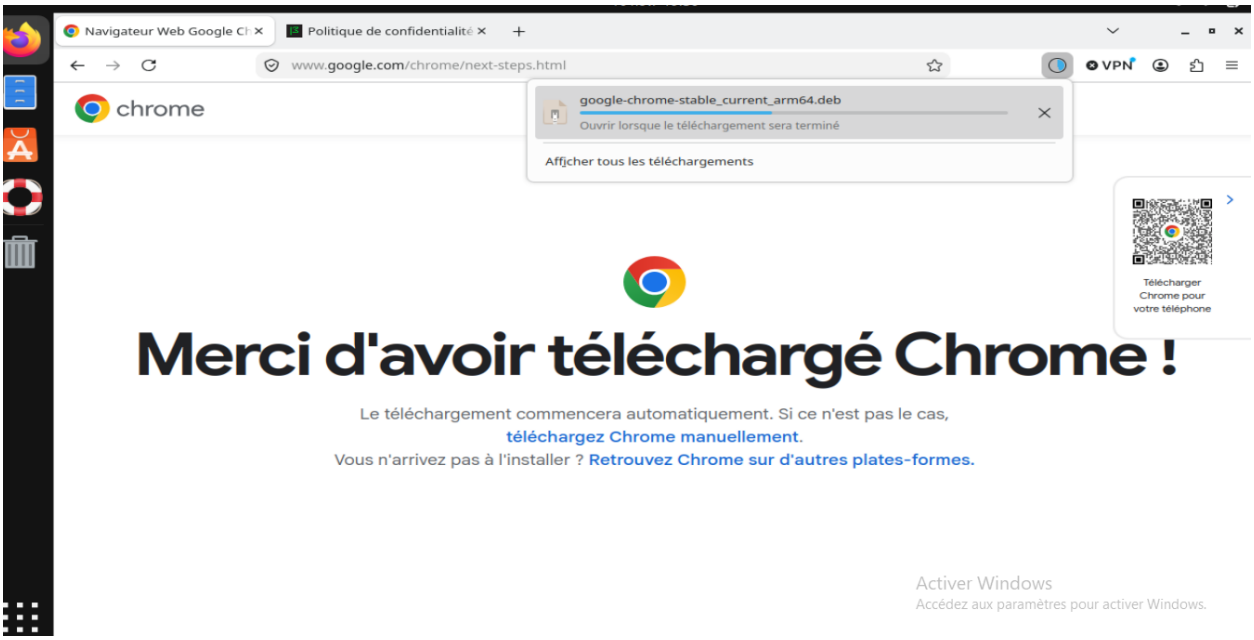
Rep : La commande utilisée est **: dpkg -s nom_du_paquet**



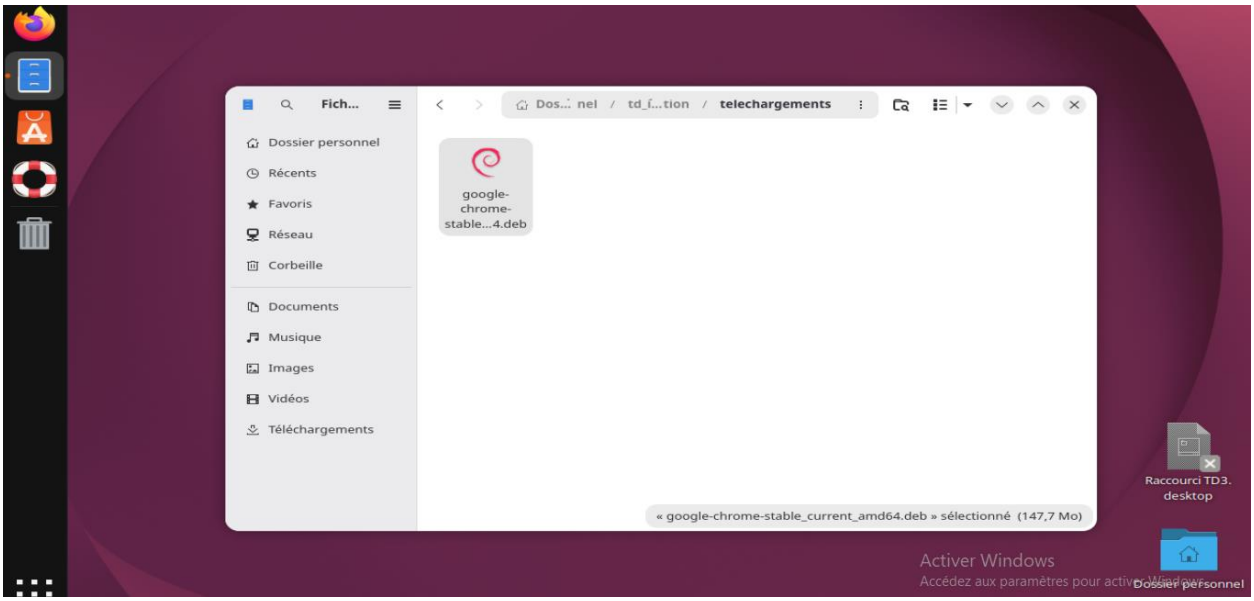
Exercice 3 : Télécharger et installer Google chrome



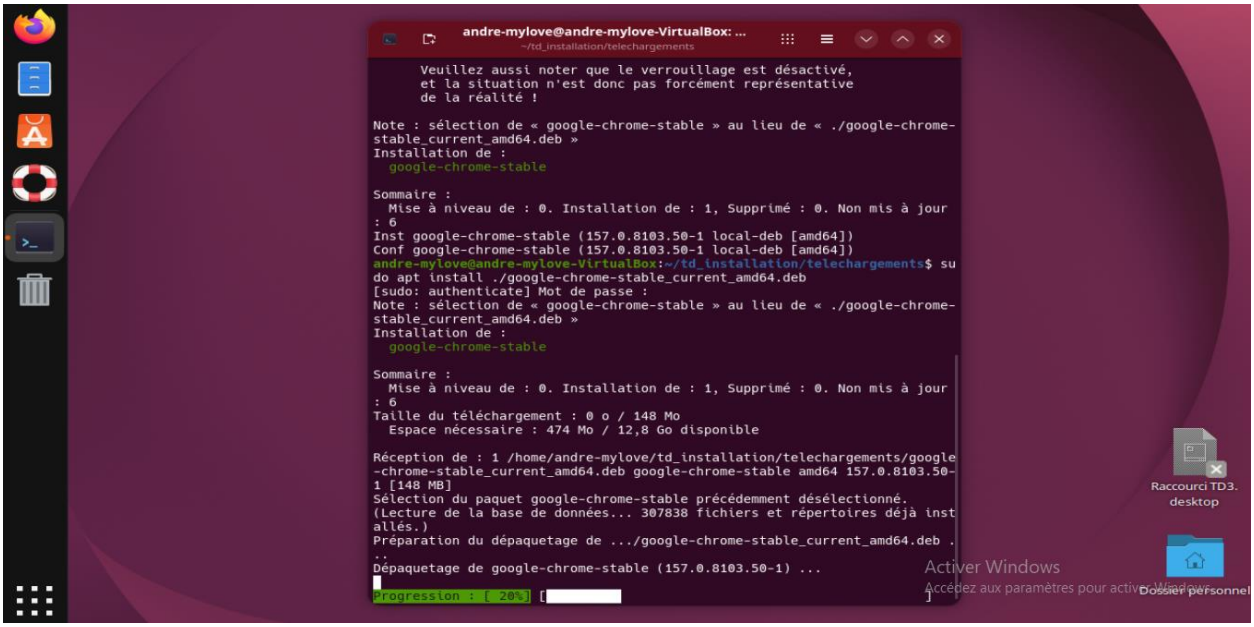



Navigateur Web Google Ch
Politique de confidentialité
www.google.com/chrome/next-steps.html
VPN
chrome
google-chrome-stable_current_arm64.deb
Ouvrir lorsque le téléchargement sera terminé
Affjcher tous les téléchargements
Télécharger Chrome pour votre téléphone
Merci d'avoir téléchargé Chrome !
Le téléchargement commencera automatiquement. Si ce n'est pas le cas,
téléchargez Chrome manuellement.
Vous n'arrivez pas à l'installer ? Retrouvez Chrome sur d'autres plates-formes.
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

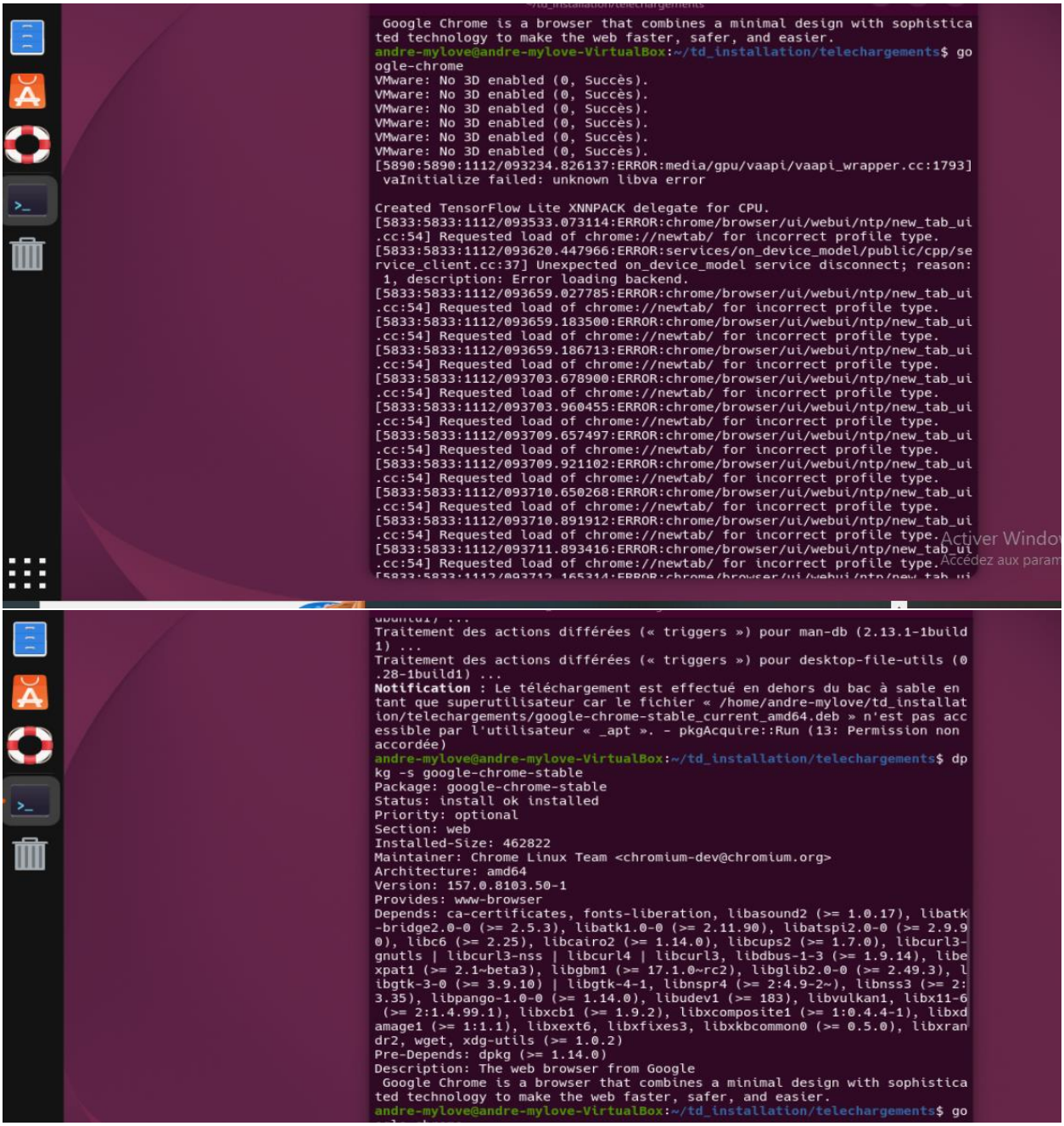

www.google.com/chrome/next-steps.html
VPN
chrome
google-chrome-stable_current_amd64.deb
Ouvrir lorsque le téléchargement sera terminé
Affjcher tous les téléchargements
Télécharger Chrome pour votre téléphone
Merci d'avoir téléchargé Chrome !
Le téléchargement commencera automatiquement. Si ce n'est pas le cas,
téléchargez Chrome manuellement.
Vous n'arrivez pas à l'installer ? Retrouvez Chrome sur d'autres plates-formes.
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.



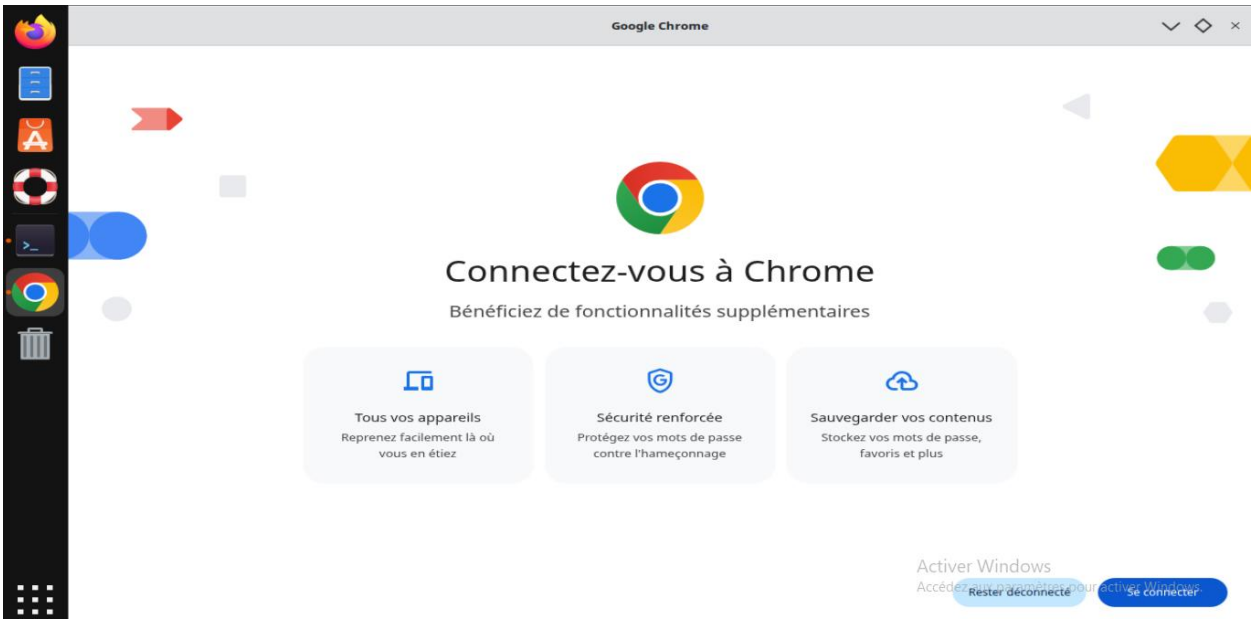
Installation de google chrome



Lencement du google chrome



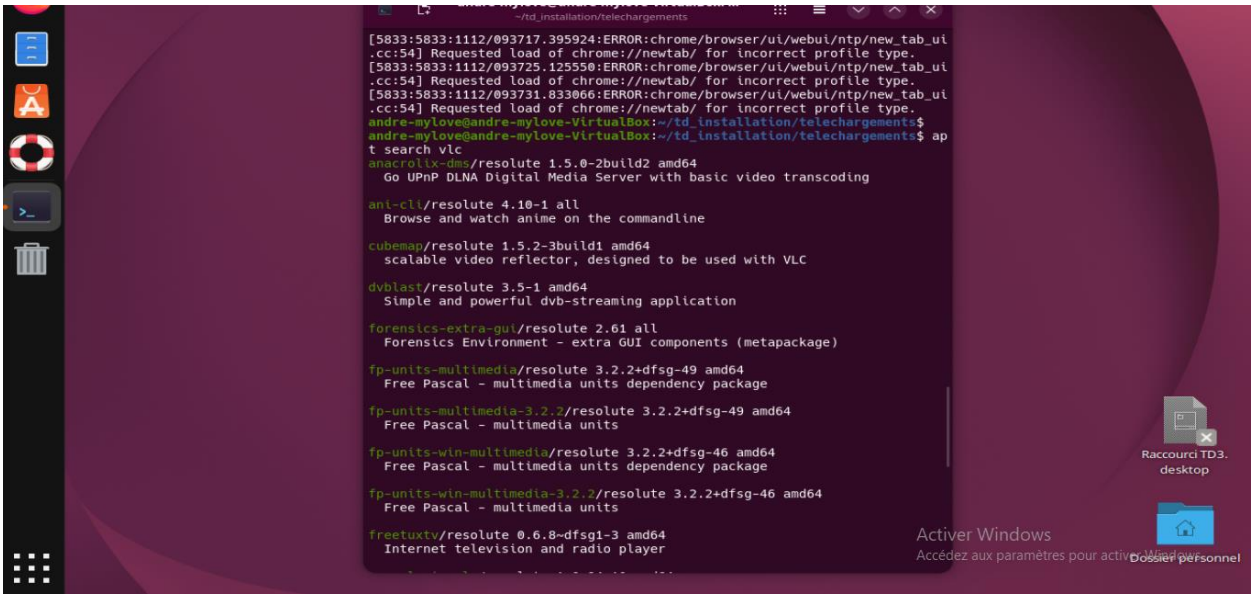
Interface du chrome



Exercice4

Installation de VLC pour comparer cette méthode avec l'installation de Chrome

1-cette image montre que cette commande permet de rechercher VLC dans les depots Ubuntut



Question :

1-Pourquoi télécharger depuis le site officiel ?

Rep : Il est préférable de télécharger Google Chrome depuis son site officiel afin d'obtenir une version authentique, sécurisée et à jour du logiciel, tout en évitant les fichiers modifiés ou infectés.

2. Pourquoi choisir un fichier .deb plutôt qu'un .rpm sur Ubuntu ?
Rep : On choisit un fichier .deb parce qu'Ubuntu utilise le système de gestion de paquets Debian. Le format .rpm est principalement utilisé par d'autres distributions Linux comme Fedora et Red Hat.

3. À quoi sert ./ dans la commande d'installation ?
Rep : ./ indique que le fichier à installer se trouve dans le répertoire courant (le dossier dans lequel on travaille).

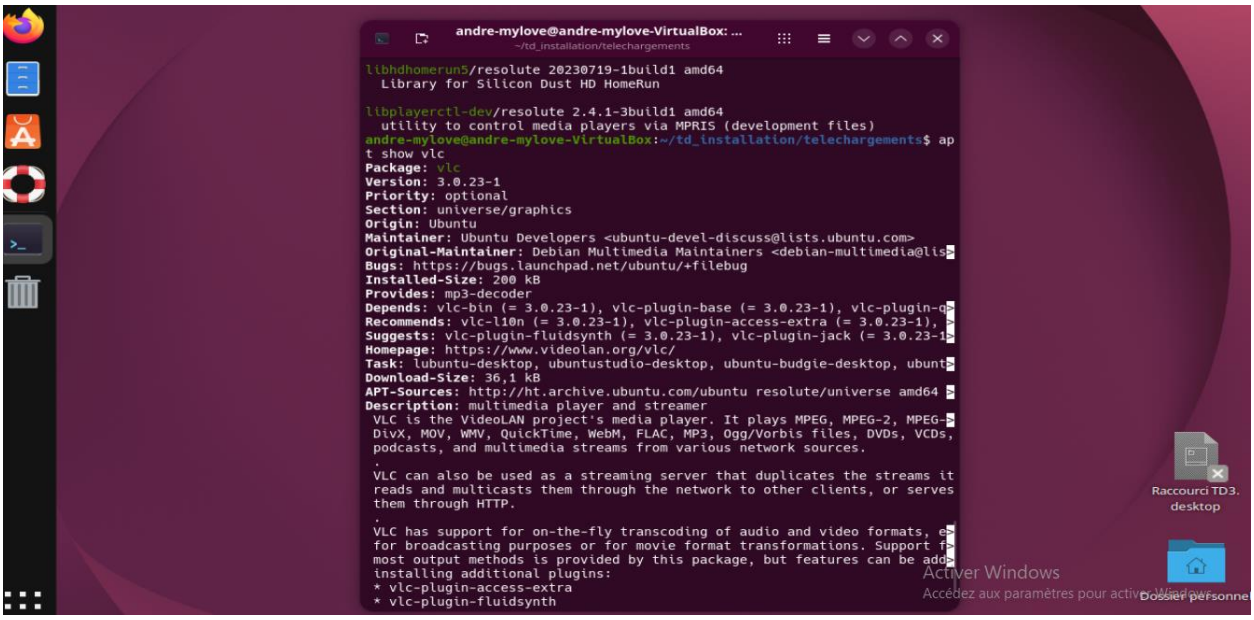
4-Quelle différence existe entre télécharger et installer ?
Rep : Télécharger : récupérer le fichier du logiciel depuis Internet et l'enregistrer sur l'ordinateur.

Installer : effectuer les opérations nécessaires pour rendre le logiciel utilisable sur l'ordinateur.

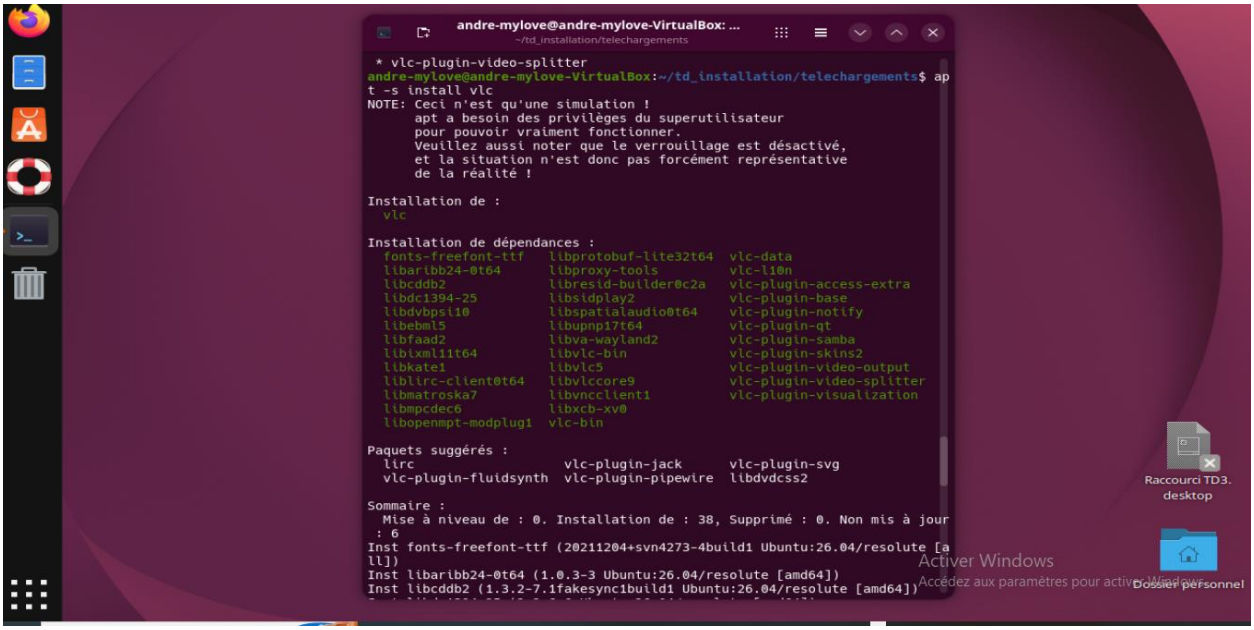
5. Pourquoi vérifier l'architecture du paquet ?
Rep : Il faut vérifier l'architecture du paquet pour s'assurer qu'il est compatible avec le processeur et le système de l'ordinateur. Cela permet d'éviter les erreurs d'installation.

Exercice 4

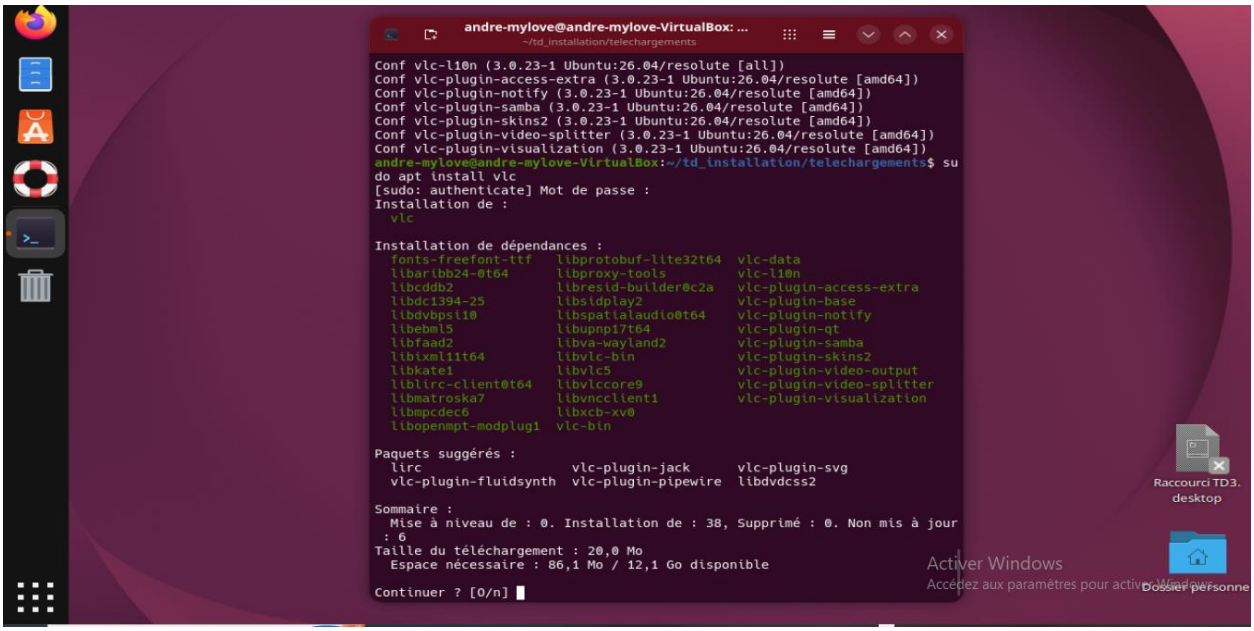
2-cette image montre ue cette commmande affiche les informations sur le paquet VLC



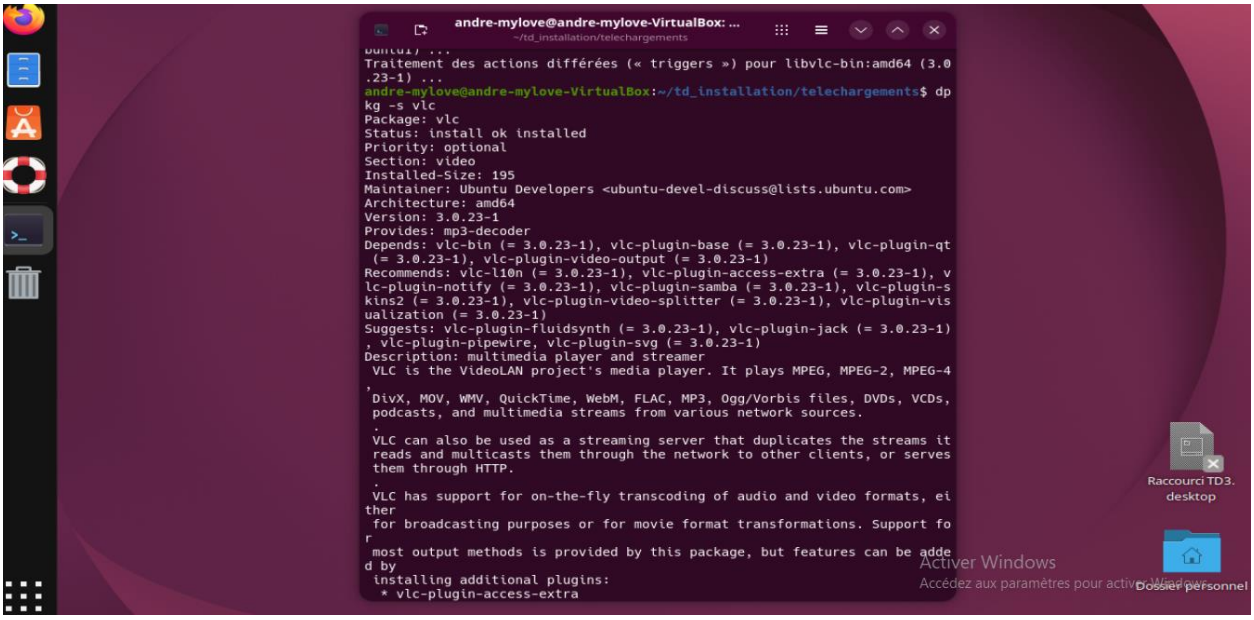
3-cette image montre simulation vlc



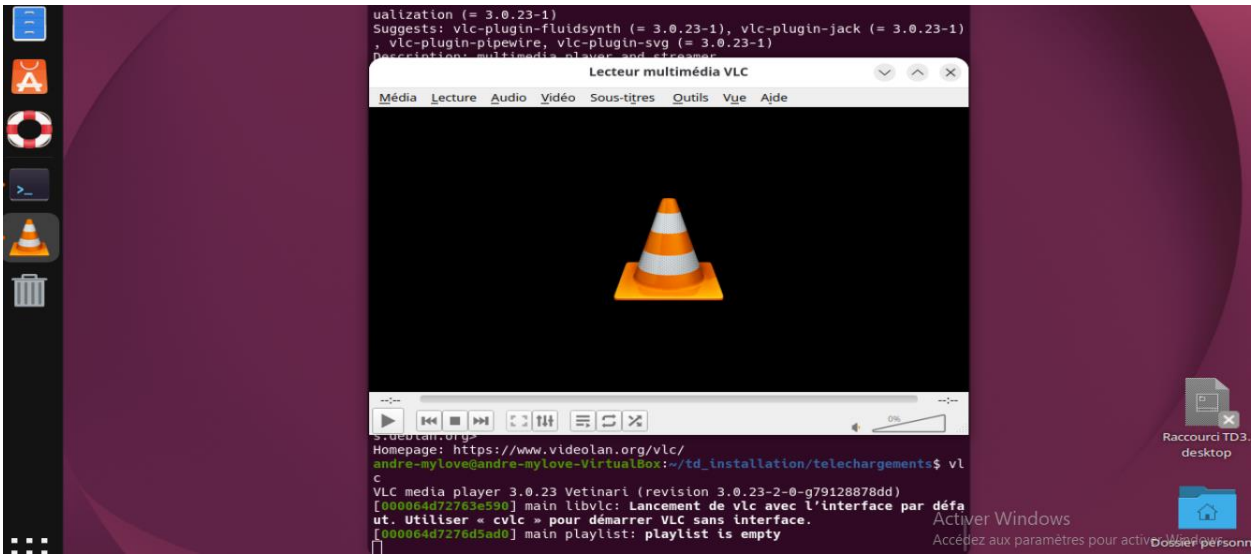
4- cette image montre installation vlc



5-cette image montre que la verification vlc



Interface de VLC sur Ubuntu



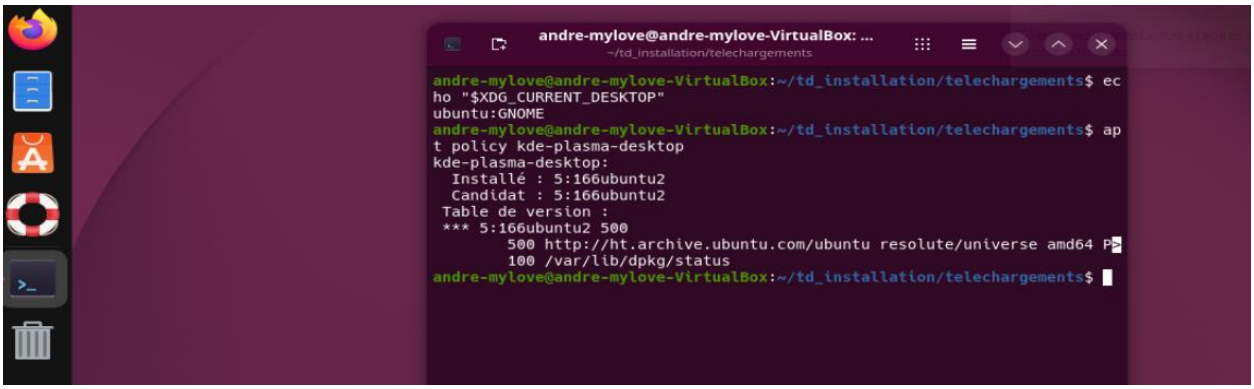
6- Quelle méthode vous parait la plus simple? Justier.

Rep : La méthode d'installation de VLC depuis les dépôts Ubuntu me paraît la plus simple, car elle ne nécessite pas de télécharger manuellement un fichier. Il suffit d'utiliser la commande sudo apt install vlc. Le gestionnaire APT s'occupe automatiquement de télécharger le paquet et ses dépendances nécessaires.

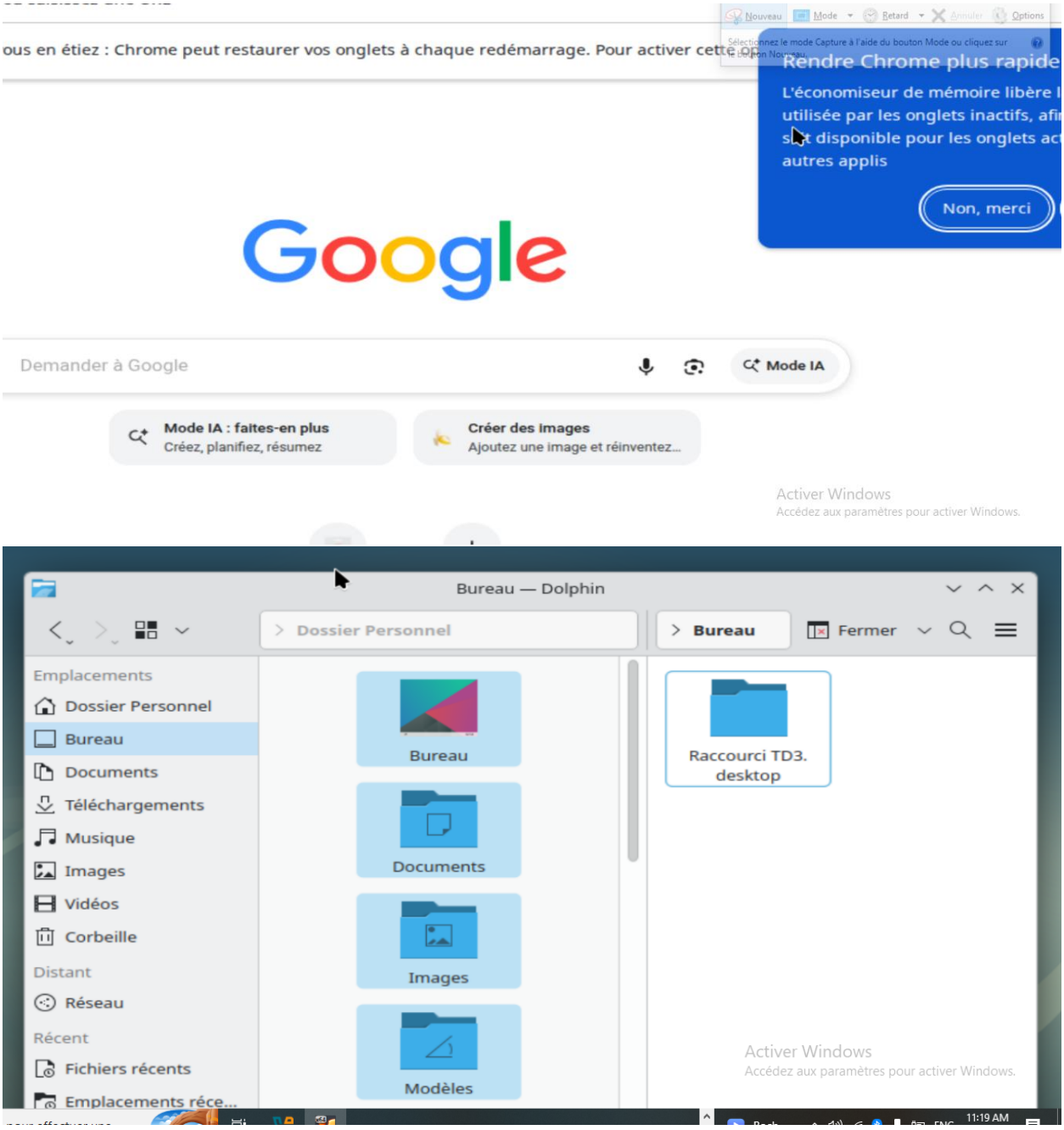
L'installation de Google Chrome demande davantage d'étapes, car il faut d'abord télécharger le fichier .deb depuis le site officiel, puis l'installer.

Exercice 5

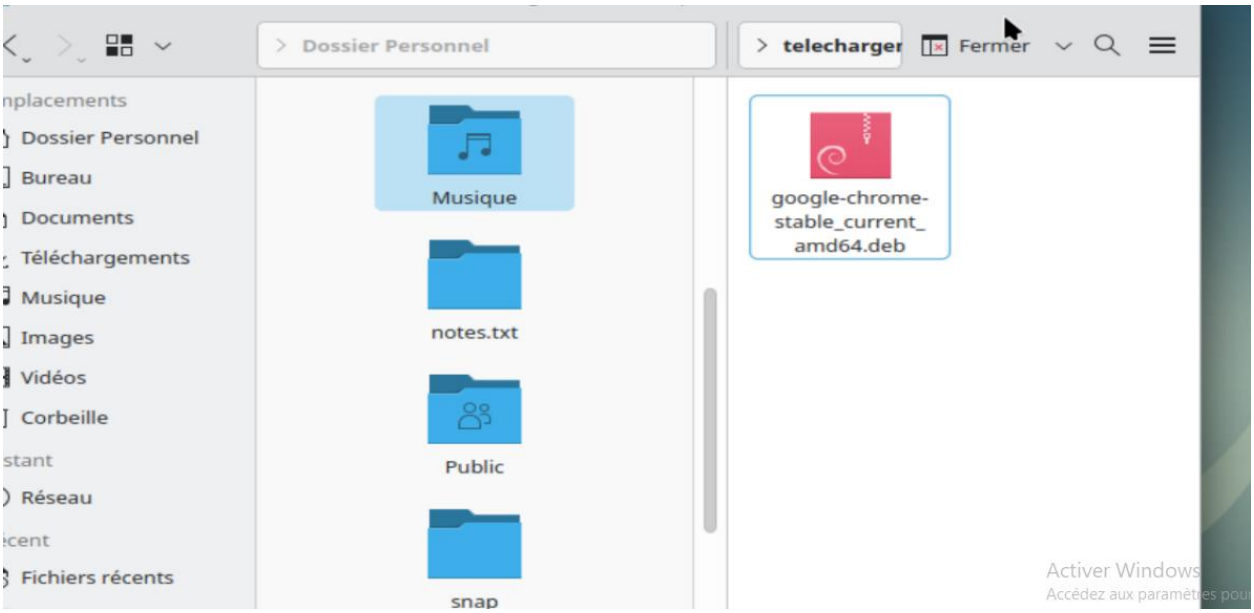
1- cette image montre que ces commandes de connaitre le nom de l'environnement et vérifier les informations.



Interface google-Chrome

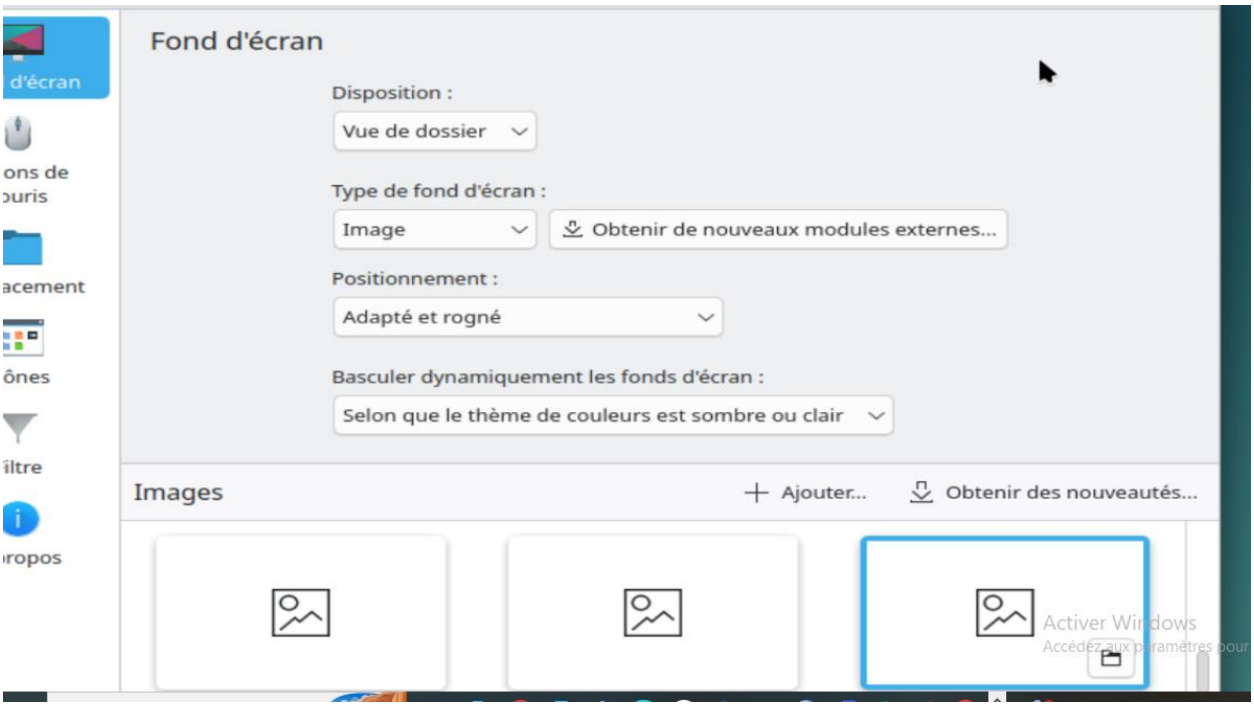


Interface fichier chrome sur KDE plasma

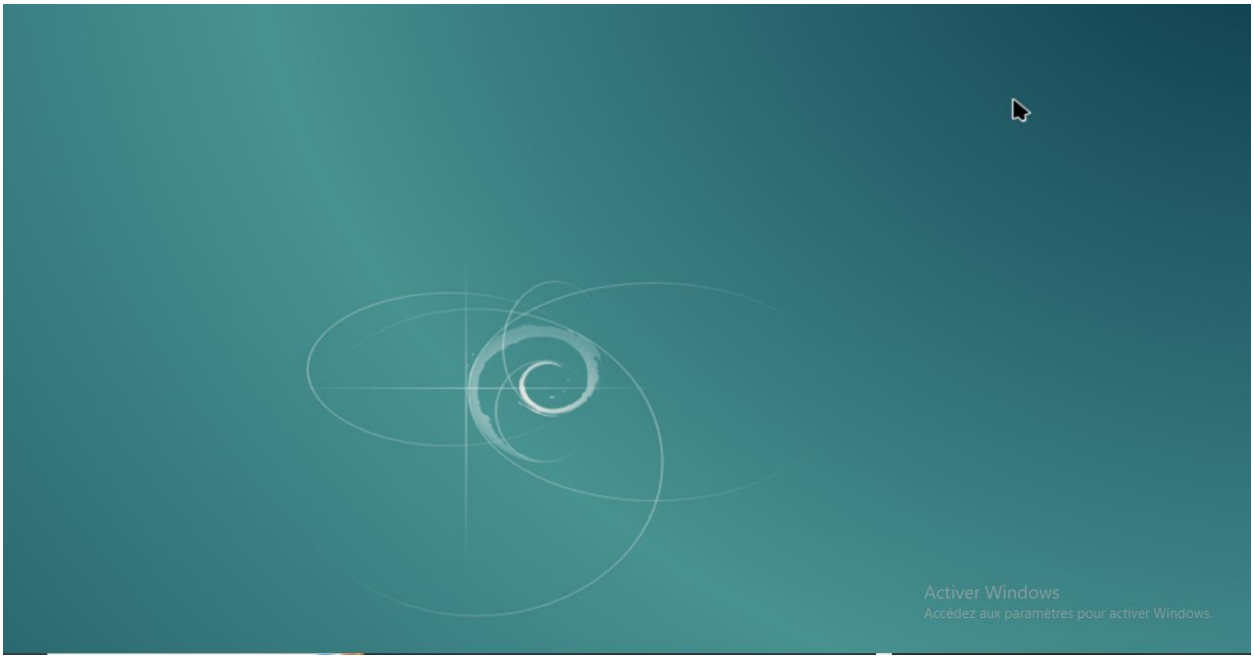


Modification d'écran

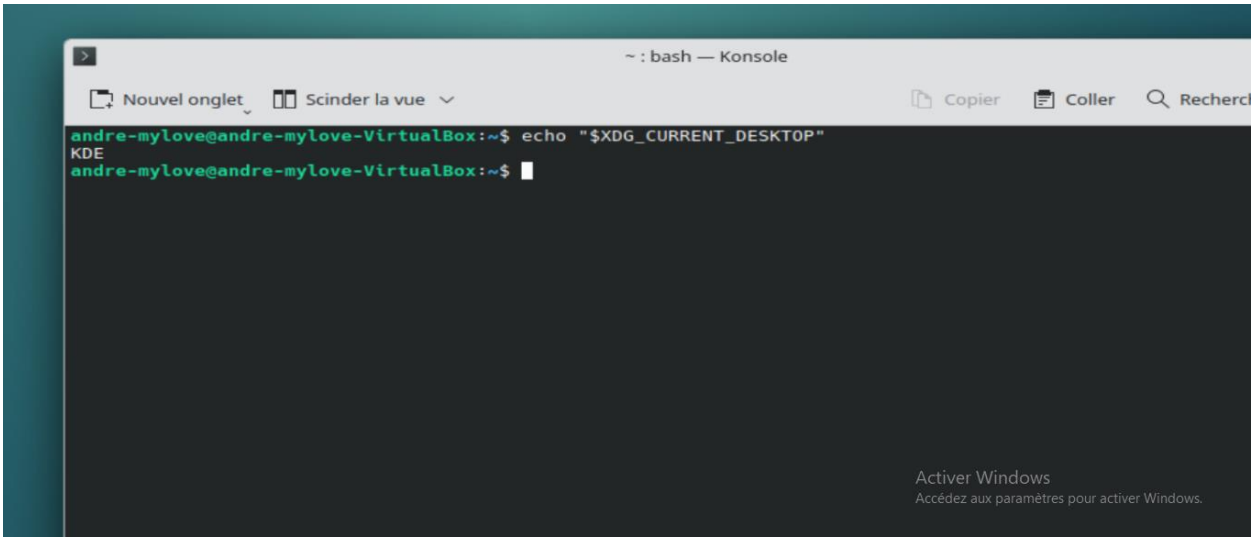
Le choix d'écran



L'interface actuelle de KDE Plasma



Cette image montre que cette commande permet d'identifier l'environnement du bureau actuellement utiliser



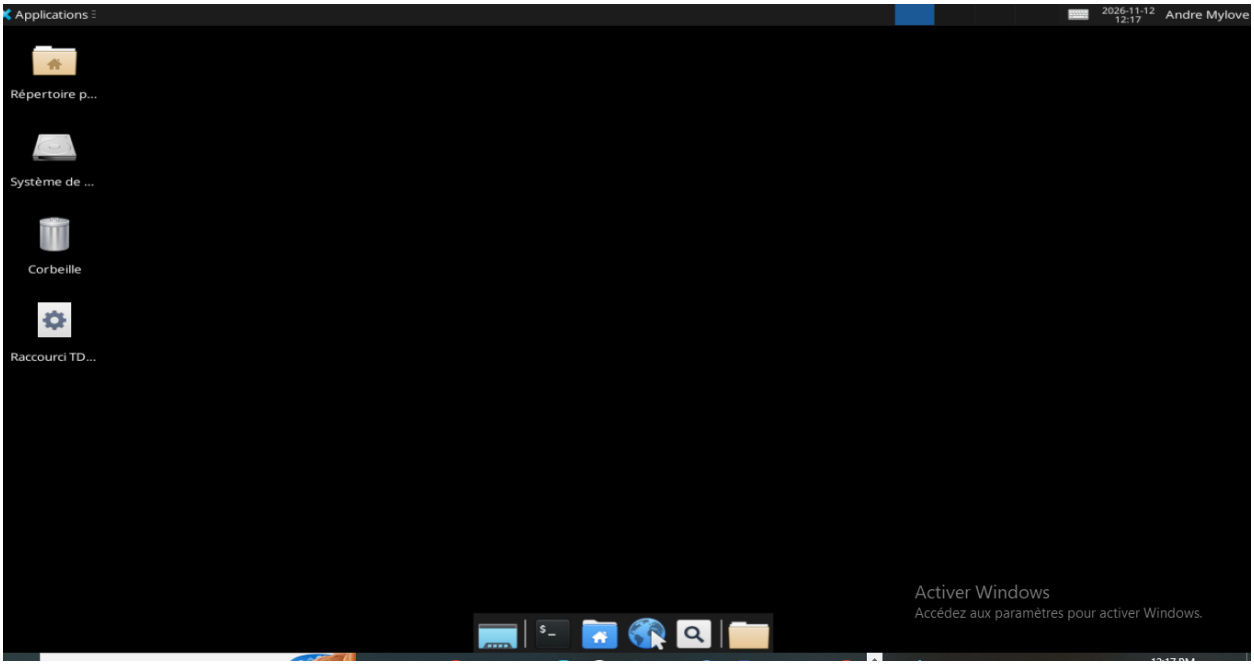
Exercice 6

Intallation et utiliser XFCE

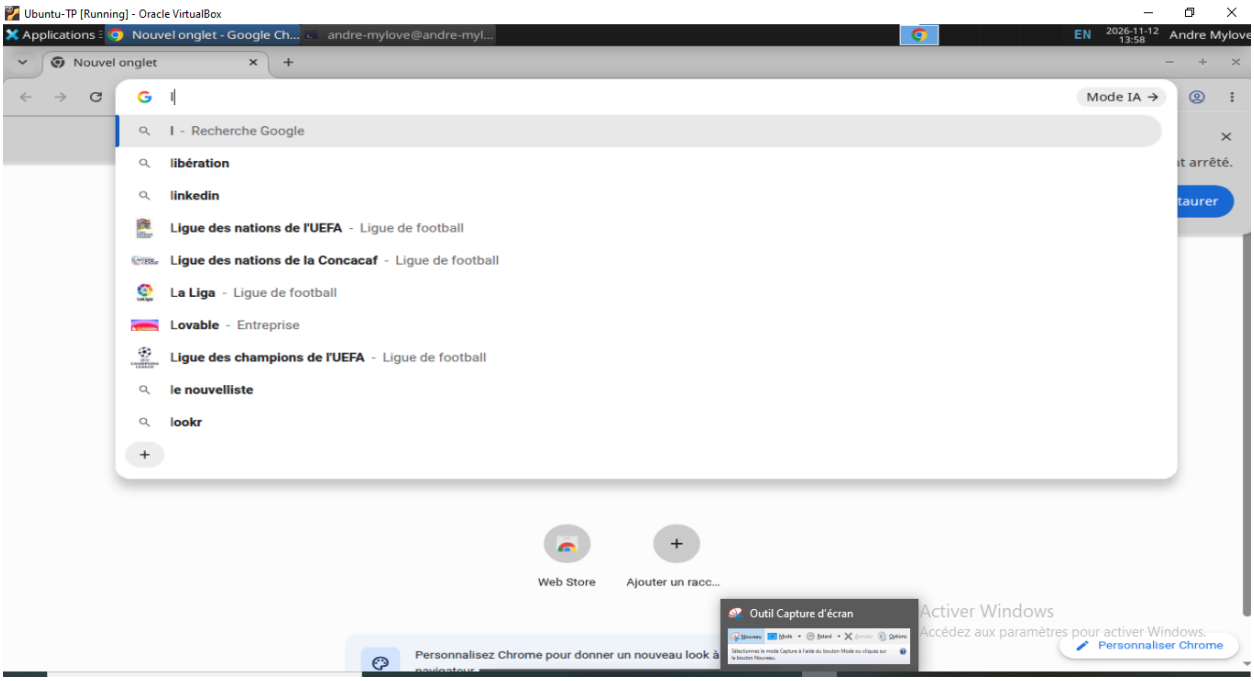
```
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$ apt policy xfce4
xfce4:
  Installé : 4.20.1
  Candidat : 4.20.1
 Table de version :
 *** 4.20.1 500
        500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$
```

```
        100 /var/lib/dpkg/status
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$ sudo apt install xfce4
[sudo: authenticate] Mot de passe :
xfce4 est déjà la version la plus récente (4.20.1).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 8
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$
```

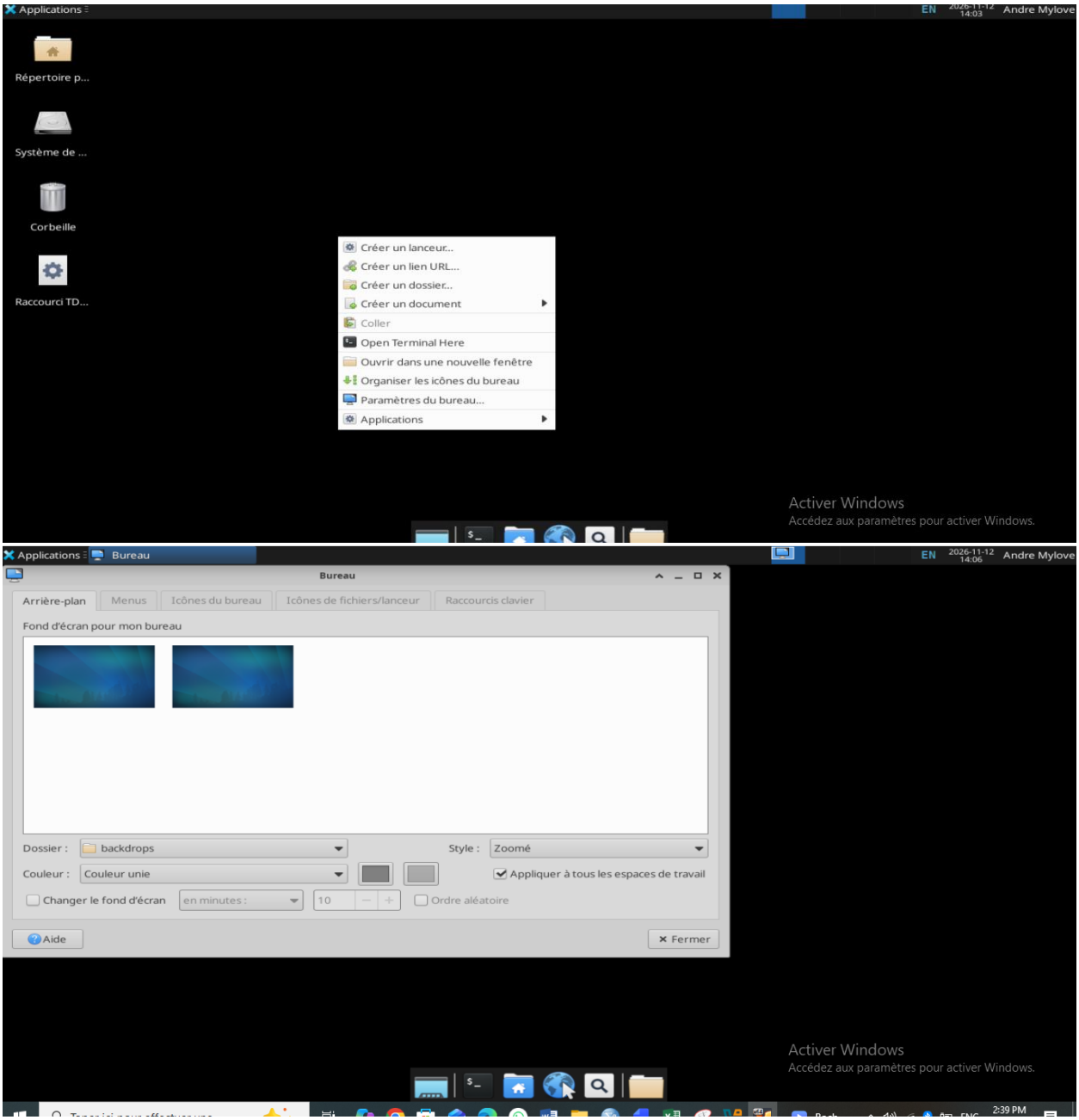
1-Interface xfce



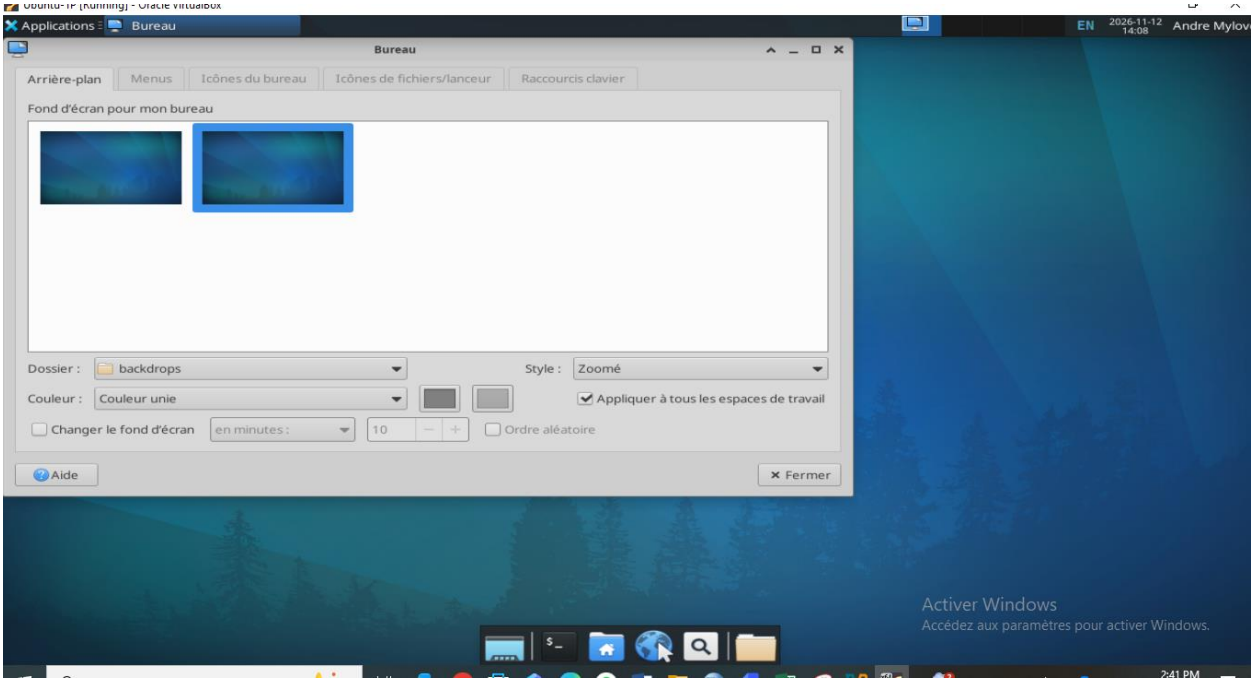
Interface google chrome sur xfce



Interface xfce avant la modification

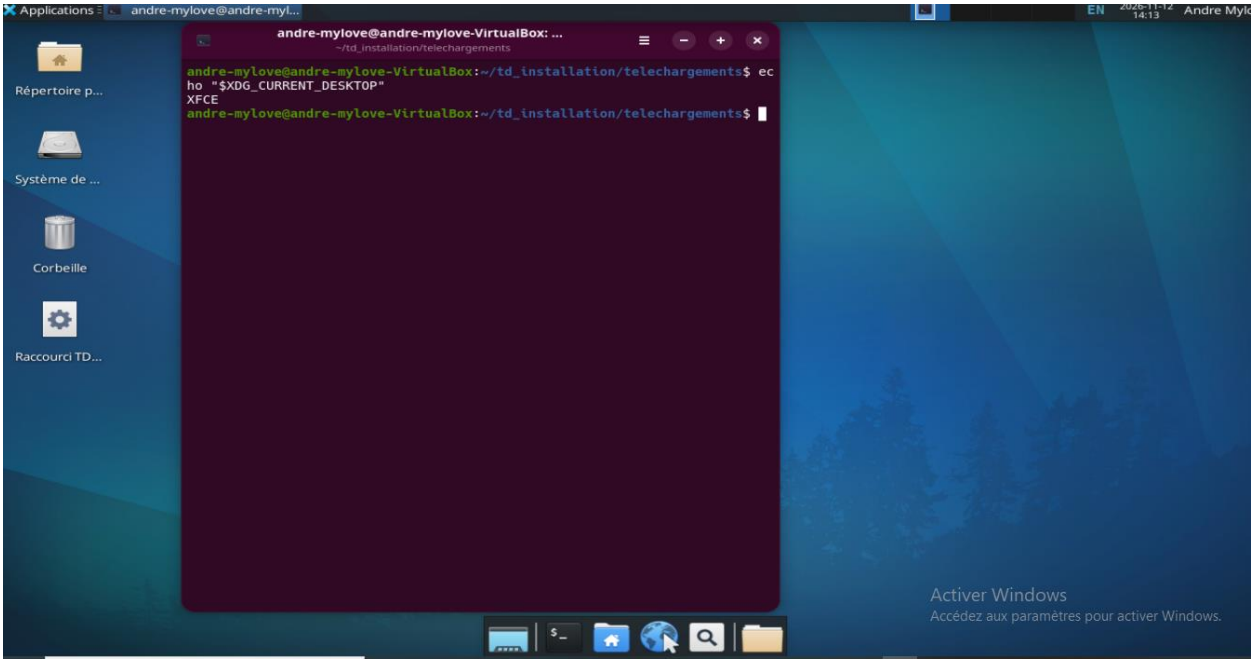


Interface xfce après la modification d'écran





Cette image montre que la commande permet de verifier le bureau



Exercice 7 : comparer et gérer les logiciel

Critère	KDE Plasma	Xfce
Terminal utiliser	Environnement de bureau complet	Environnement de bureau léger
Gestionnaire se fichier	KWin	Xfwm
Organisation des menus	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	Konsole	Émulateur de terminal XFCE
Mémoire disponible	Généralement plus élevée	Généralement plus faible
Fonctionnement de chrome	Offre plusieurs fonctionnalités et effets visuels	Leger te rapide

Questions sur la suppression des paquets

a) Quelle est la différence entre remove et purge ?
Rep : remove désinstalle le programme, tandis que purge désinstalle le programme et supprime également ses fichiers de configuration système.

b) À quoi sert autoremove ?
Rep : La commande autoremove permet de supprimer les dépendances qui ont été installées automatiquement et qui ne sont plus nécessaires.

c) Pourquoi utiliser apt -s autoremove ?
Rep : L'option -s permet de simuler l'opération afin de voir les paquets qui seraient supprimés sans effectuer réellement la suppression.

CONCLUSION

Au terme de ce travail pratique portant sur l'installation et la gestion des paquets sous Ubuntu, nous avons acquis plusieurs connaissances théoriques et pratiques importantes dans le domaine de l'administration des systèmes Linux.

Tout au long de ce TP, nous avons réalisé les activités suivantes :

1. La préparation du poste de travail : nous avons appris à identifier les caractéristiques du système Ubuntu, notamment sa version, son architecture, l'espace disque et la mémoire disponible.

2. La recherche et l'installation des paquets : nous avons utilisé le gestionnaire de paquets APT pour rechercher, consulter, simuler et installer différents logiciels.

3. Le téléchargement et l'installation de Google Chrome : nous avons appris à télécharger un paquet au format ".deb" depuis le site officiel, à vérifier ses informations et à procéder à son installation.

4. L'installation de VLC : nous avons découvert comment installer un logiciel directement à partir des dépôts officiels d'Ubuntu en utilisant les commandes APT.

5. L'installation et l'utilisation de KDE Plasma : nous avons découvert un environnement de bureau moderne, ses fonctionnalités et ses différents outils, notamment Konsole et Dolphin.

6. L'installation et l'utilisation de XFCE : nous avons exploré un environnement de bureau léger, utilisé son terminal et son gestionnaire de fichiers, et appris à personnaliser son apparence.

7. La comparaison de KDE Plasma et XFCE : nous avons étudié les différences entre ces deux environnements, notamment en ce qui concerne leur interface, leurs outils et leur consommation de mémoire RAM.

8. La gestion et la suppression des paquets : nous avons appris à utiliser les commandes "remove", "purge" et "autoremove" pour gérer les logiciels et leurs dépendances, tout en découvrant l'importance de la simulation avant certaines opérations.

En définitive, ce travail pratique nous a permis de renforcer nos compétences dans l'utilisation du terminal Linux, la gestion des logiciels, l'administration d'Ubuntu et la manipulation des environnements de bureau. Il nous a également aidés à développer notre autonomie, notre capacité à résoudre des problèmes techniques et notre compréhension du fonctionnement d'un système d'exploitation.
Nous pouvons donc conclure que ce TP a été une expérience enrichissante, car il nous a permis de mettre en application les connaissances théoriques et d'acquérir des compétences pratiques essentielles pour notre formation en sciences informatiques.